எடுத்துக்காட்டு 1.8

ஒரு கம்பிக்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு (100 ± 5) V மற்றும் அதன் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் (10 ± 0.2) A எனில். அக்கம்பியின் மின்தடையைக் காண்க.

தீர்வு

மின்னழுத்தம் V= (100 ± 5) V

மின்னோட்டம் I = (10±0.2) A

மின்தடை R = ?

ஓமின் விதிப்படி $R = \frac{V}{I}$

$$= \frac{100}{10} = 10\ \Omega$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \left(\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I}\right)$$

$$\Delta R = \left(\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I}\right)R$$

$$= \left(\frac{5}{100} + \frac{0.2}{10}\right)\times 10$$

$$= (0.05 + 0.02) \times 10$$

$$= 0.07 \times 10 = 0.7$$

மின்தடை R = (10 ± 0.7) Ω

(v) அளவின் அடுக்கினால் ஏற்படும் பிழை

A யின் nவது அடுக்கு Z என்க $Z = A^n$

Z ன் பிழை ΔZ எனில்

$$Z \pm \Delta Z = (A \pm \Delta A)^n = A^n\left(1 \pm \frac{\Delta A}{A}\right)^n$$

$$= Z\left(1 \pm n\frac{\Delta A}{A}\right)$$

(இங்கு $|x| << 1$, $(1 + x)^n \approx 1 + nx$ என்ற சமன்பாடு பயன்படுத்தப்படுகிறது).

இருபுறமும் Z ஆல் வகுக்க

$$1 \pm \frac{\Delta Z}{Z} = 1 \pm n\frac{\Delta A}{A} \Rightarrow \frac{\Delta Z}{Z} = n.\frac{\Delta A}{A} \qquad (1.7)$$

ஒரு அளவின் n ஆவது அடுக்கின் பெரும பின்னப் பிழையானது. அதன் பின்னப்பிழையை n ஆல் பெருக்குதலுக்கு சமம்.

பொதுவான விதிகள்: $Z = \frac{A^p B^q}{C^r}$ எனில்

Zல் பெரும பின்னப் பிழை

$$\frac{\Delta Z}{Z} = p\frac{\Delta A}{A} + q\frac{\Delta B}{B} + r\frac{\Delta C}{C}$$

அதன் விழுக்காட்டுப் பிழை

$$\frac{\Delta Z}{Z}\times 100 = p\frac{\Delta A}{A}\times 100 + q\frac{\Delta B}{B}\times 100 + r\frac{\Delta C}{C}\times 100$$

எடுத்துக்காட்டு 1.9

ஒரு இயற்பியல் அளவு $x = \frac{a^2 b^3}{c\sqrt{d}}$ என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. a, b, c மற்றும் d ஐ அளவிடுதலில் ஏற்படும் விழுக்காட்டுப்பிழைகள் முறையே 4%, 2%, 3% மற்றும் 1% எனில் x ன் விழுக்காட்டுப் பிழையைக் காண்க. (NEET 2013)

தீர்வு

$$x = \frac{a^2 b^3}{c\sqrt{d}}$$

x ன் விழுக்காட்டுப்பிழை

$$\frac{\Delta x}{x}\times 100 = 2\frac{\Delta a}{a}\times 100 + 3\frac{\Delta b}{b}\times 100 + \frac{\Delta c}{c}\times 100 + \frac{1}{2}\frac{\Delta d}{d}\times 100$$

$$= (2 \times 4\%) + (3 \times 2\%) + (1 \times 3\%) + (½ \times 1\%)$$

$$= 8\% + 6\% + 3\% + 0.5\%$$

x ன் விழுக்காட்டுப்பிழை = 17.5%

1.7 முக்கிய எண்ணுருக்கள்

1.7.1 முக்கிய எண்ணுருவின் வரையறையும், விதிகளும்

மூன்று மாணவர்களிடம் ஒரு குச்சி அல்லது பென்சில் ஒன்றின் நீளத்தை மீட்டர் அளவுகோல் கொண்டு அளவிடும்படி கேட்கும்போது (மீட்டர் அளவுகோளின் மீச்சிற்றளவு 1 mm அல்லது 0.1 cm). ஒவ்வொரு மாணவரின் முடிவும் பின்வரும் ஏதேனும் ஒரு மதிப்பினைக் கொண்டிருக்கும் 7.20 cm அல்லது 7.22 cm அல்லது 7.23 cm. அனைத்து மாணவர்களின் அளவீட்டிலும் முதல் இரண்டு இடமதிப்புகள் ஒன்றுபோல

UNIT-1(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 26 03-01-2023 09:57:44